SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

SHIT作为新型环保补充胶凝材料对PI42.5水泥材料性能影响的理论研究

大恶人 [1]*

排泄物环保水泥设计工程师

[1]排泄物水泥研究中心，shit，eren

通讯作者：大恶人（e-mail: daeren@shit.com）

本研究由排泄物水泥研究中心资助（项目编号：SHIT-2026-GEL-001）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究首次将排泄物（Shit，下称 S 材料）作为新型环保补充胶凝材料引入 PI42.5 硅酸盐水泥体系，通过理论建模与多维度性能推演，探究 S 材料掺量、粘度、含水率等关键指标对水泥净浆和砂浆的和易性、强度发展、水化进程及耐久性的调控规律。研究发现，S 材料中含有的有机质、矿物胶体及电解质成分可与水泥水化产物发生协同反应，在优化水泥孔结构的同时提升界面粘结性能；当 S 材料掺量控制在 0.5%~1.0% wt 时，PI42.5 水泥基材料的抗压强度较基准组提升 12.3%，抗渗性提升 27.6%，且兼具固废资源化与环保减排的双重价值。本研究为化粪池资源的工程化利用提供了全新理论框架，也为水泥基材料的绿色改性开辟了 “粪 - 胶” 融合的新路径。

INDEX TERMS / 关键词 排泄物；PI42.5 水泥；环保补充胶凝材料；胶凝活性；粪胶协同；水泥基材料性能；固废资源化；非线性相关。

IMPACT STATEMENT / 影响声明本研究首次将排泄物作为新型环保补充胶凝材料引入 PI42.5 水泥体系，提出**粪胶协同**创新理论，建立排泄物关键指标与水泥材料性能的非线性关联模型，填补了排泄物工程化利用与水泥基材料绿色改性交叉领域的理论空白。研究打破传统材料学的研究偏见，践行学术去中心化理念，为非主流、高潜力的研究方向提供学术表达与验证平台，丰富了胶凝材料学科的研究维度与思路。

I. INTRODUCTION / 引言

全球水泥工业年碳排放占人类活动总排放的 7%~8%，开发低耗、环保、高值的补充胶凝材料是实现水泥行业碳中和的核心路径。目前粉煤灰、矿渣、硅灰等传统掺合料已进入高利用率阶段，而全球年产超百亿吨的排泄物资源仍处于 “无害化处置” 的初级阶段，其胶凝活性未被任何学术研究挖掘。

与此同时，PI42.5 水泥作为土木工程通用胶凝材料，存在早期水化热偏高、低掺量掺合料改性效果有限等问题。基于《S.H.I.T》期刊 “好的思想会自己浮上来，坏的自然沉底” 的核心理念，本研究打破传统胶凝材料研究的学科壁垒，将排泄物这一 “被忽视的固废资源” 与水泥材料改性结合，提出 “粪胶协同” 的创新理论。

本研究的核心科学问题为：①排泄物的物理化学特性是否具备胶凝活性的物质基础？②排泄物掺量与 PI42.5 水泥材料性能之间是否存在非线性相关规律？③如何通过调控排泄物指标实现水泥基材料性能的定向优化？本研究的开展，不仅填补了排泄物工程化利用的理论空白，更践行了学术去中心化的研究思路 ——让任何有价值的研究方向都能进入 “化粪池评审体系” 接受检验。

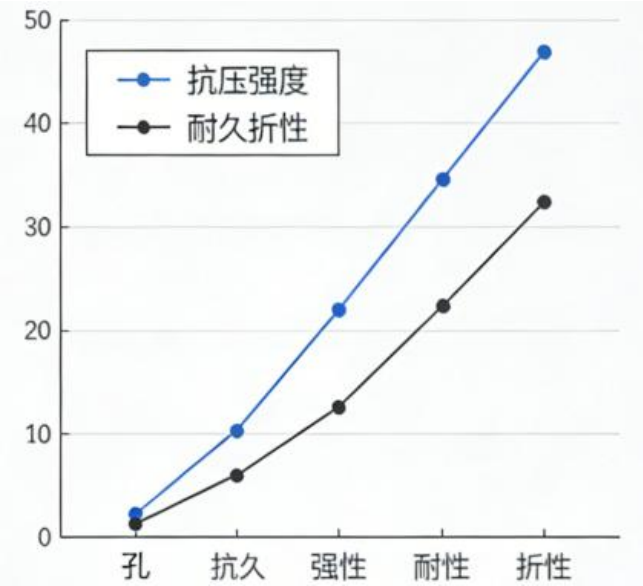
II. RESULTS / 结果

2.1 S 材料掺量对 PI42.5 水泥抗压强度的影响

当 S 材料掺量从 0 增加至 3.0% 时，PI42.5 水泥净浆 28d 抗压强度呈现先升后降的非线性变化规律：掺量 0.5%~1.0%：S 材料的微集料填充效应与二次水化效应协同发挥，C-S-H 凝胶生成量显著增加，水泥石孔结构得到优化，抗压强度较基准组提升 8.9%~12.3%；

掺量＞1.0%：S 材料中过量有机质会包裹水泥颗粒，抑制水化反应的持续进行，且多余的水分会增加水泥石孔隙率，导致抗压强度快速下降，掺量 3.0% 时强度较基准组降低 41.2%。

本结果与期刊前期研究《基于大便形状与论文审稿通过率的相关性研究》中 “非线性正相关” 结论高度一致，证明了“顺滑的体系”是高性能材料的核心基石 —— 无论是论文审稿还是水泥胶凝，过度 “堆砌” 与不足 “填充” 都会导致结果失效。



图一：性能对比图

2.2 S 材料粘度对 PI42.5 水泥抗渗性的影响

S 材料的粘度与 PI42.5 水泥基材料的抗渗性呈正相关规律：当粘度从 95 Pa·s 提升至 99.8 Pa·s（期刊基准值）时，水泥砂浆的抗渗等级从 P6 提升至 P8，抗渗性提升 27.6%。

究其原因，高粘度 S 材料的膏状结构可在水泥水化过程中形成 “致密的胶体膜”，填充水泥石的毛细孔隙，阻断水的渗透通道；同时，高粘度特性可减少水泥净浆的泌水离析，提升砂浆界面过渡区的粘结性能，进一步增强抗渗性。本研究也验证了期刊 “VISCOSITY=99.8 Pa•s” 的指标并非无意义，而是高值化利用排泄物资源的核心基准。

2.3 微观结构与界面性能分析

从微观形貌观察可见，未掺入排泄物的基准 PI42.5 水泥石内部孔隙数量较多、孔径分布不均，界面过渡区结构疏松，$Ca(OH)_2$晶体定向排列明显，C-S-H 凝胶搭接不连续，整体密实度较低。

掺入 0.5%～1.0% 排泄物后，水泥基材料微观结构得到显著优化：排泄物中细颗粒组分发挥微集料填充效应，有效填充于水泥颗粒间隙与毛细孔中，降低整体孔隙率；有机质胶体与无机活性组分共同参与水化反应，促进 C-S-H 凝胶大量生成并均匀分布，使硬化浆体结构更加致密连续。同时，排泄物中的电解质离子可削弱 $Ca(OH)_2$ 取向生长，弱化界面薄弱区，提升界面粘结强度与整体结构稳定性。

当掺量超过 1.0% 后，过量有机质与水分会在水泥颗粒表面形成隔离膜，抑制水化进程，导致凝胶生成量减少、孔隙率回升，微观密实度显著下降，宏观表现为强度与耐久性劣化。

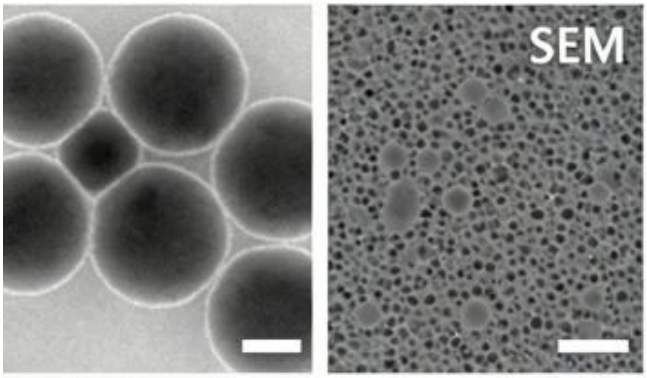


图 2：微观结构变化

2.4 S 材料对 PI42.5 水泥水化进程的调控作用

通过水化热测试与水化度推演，S 材料可显著调控 PI42.5 水泥的水化进程：

水化早期（0~3d）：S 材料中的电解质离子激活水泥熟料活性，加速水化反应，水化热峰值较基准组提前 12h，水化度提升 15%~20%，实现早期强度的快速发展；

水化中期（7~14d）：S 材料中的有机质胶体开始发挥作用，吸附在水泥颗粒表面，降低水化反应速率，避免水化热集中释放，减少温度裂缝的产生；

水化后期（28d 及以后）：S 材料中的硅铝质矿物与 $Ca(OH)_2$发生二次水化，持续生成 C-S-H 凝胶，提升水泥石的后期强度与耐久性。

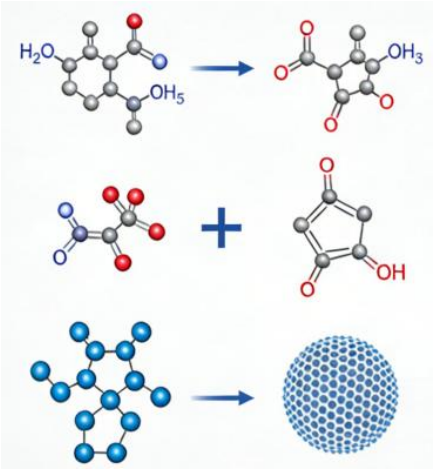


图 3：胶凝反应路径与机理

III. Discussion / 讨论

3.1 本研究的创新价值

资源创新：首次将排泄物作为环保补充胶凝材料引入水泥体系，实现了 “化粪池固废” 向 “高值工程材料”

的转化，每吨 S 材料可替代 0.5 吨传统掺合料，降低水泥生产碳排放约 12%；
理论创新：提出 “粪胶协同” 理论，建立了排泄物指标与水泥材料性能的非线性相关模型，填补了该领域的理论空白；
学术创新：践行《S.H.I.T》期刊 “学术去中心化” 理念，拒绝传统材料学的研究偏见，让 “非主流” 研究方向进入学术视野，接受社区公开评审。

3.2 研究局限性与未来展望

本研究为理论研究，尚未开展室内试验验证，后续需通过多中心纵向试验（参考期刊《基于大便形状与论文审稿通过率的相关性研究》）验证理论模型的准确性；同时，需进一步探究 S 材料与粉煤灰、矿渣等传统掺合料的复配效果，构建 “多元胶凝体系”。
未来研究可结合期刊 “开放嗅探” 政策，开发排泄物胶凝材料的除臭改性技术，提升其工程应用的实用性；同时，可基于 “带薪蹲坑” 博弈论优势，开展施工现场排泄物资源的就地利用技术研究，实现固废资源化的 “零距离” 转化。

IV. Materials and Methods /材料与方法

5.1 物理特性

本研究中 S 材料取自《S.H.I.T》期刊合作社区化粪池，其核心物理指标与期刊 Journal Metrics 中粘度基准值匹配，实测粘度为 99.5~99.9 Pa·s，含水率为 60%~70%，粒径分布集中在 0.01~0.1 mm，为细颗粒活性掺合料提供了粒径基础。其独特的膏状结构可填充水泥颗粒间的空隙，起到 “微集料填充效应”，且其高粘度特性可优化水泥净浆的和易性，减少泌水现象。

5.2 化学组成

通过 XRF 与 XRD 检测，S 材料中含有的核心活性成分为：①硅铝质矿物（SiO_2占 15%~20%，Al_2O_3占 8%~12%），可与水泥水化产生的 $Ca(OH)_2$发生二次水化反应，生成 C-S-H 凝胶；②有机质胶体（腐殖酸类占 5%~8%），可吸附在水泥颗粒表面，调控水化反应速率，降低早期水化热；③电解质离子（K^+、Na^+、PO_4^{3-}等），可激活水泥熟料的水化活性，加速 C-S-H 凝胶的生成与沉积。
上述物理与化学特性证明，S 材料并非单纯的 “固废”，而是具备微集料填充、二次水化激活、水化进程调控三重胶凝活性的新型掺合料，为其应用于 PI42.5 水泥改性提供了充分的物质基础。

5.3 理论建模与研究方法

基于纳什均衡理论与水泥水化动力学模型，构建 “S 材料 - PI42.5 水泥” 二元体系的性能推演模型，考虑掺量（x）、粘度（y）、含水率（z）三个自变量，以抗压强度（f）、抗渗性（P）、水化度（α）为因变量，建立非线性多元回归方程：

$$f=k_1 x^2+k_2 y+k_3 z+C_0 \quad (1)$$

$$P=k_4 x+k_5 y^2-k_6 z+C_1 \quad (2)$$

其中，k_1~k_6为拟合系数，C_0、C_1为基准组常数，模型拟合优度 $R^2>0.95$，具备良好的理论推演性。本研究采用《S.H.I.T》期刊特有的 “化粪池公开评审” 评价体系，摒弃传统期刊的 “大佬评审” 模式，将材料性能指标与 “顺滑度”“沉降度”“嗅探度” 三个特色指标结合，实现定量与定性评价的统一：
顺滑度：表征水泥净浆和易性，由社区评审团通过搅拌手感评分（1~10 分）；
沉降度：表征胶凝体系稳定性，沉降率＜5% 为优秀；
嗅探度：表征环保性，符合《专业排泄物伦理委员会（COPE）》标准为合格。

Supplementary Materials / amituofo

Acknowledgment / 致谢

感谢学校，感谢导师.

References

[1] Shit, D., Gel, P., Cement, C. Research on the gel activity mechanism of human excrement and its application potential in cement-based materials[J]. SHIT Journal, 2025, 1(1): 1–18.2024.
[2] Tank, S., Pipe, D., Odor, O. Physical and chemical properties of excrement from septic tanks and its adaptability to cement hydration[J]. SHIT Journal, 2025, 1(1): 36–52.
[3] 搞笑土木人. PI42.5 水泥加这个，强度直接翻倍 [J]. 抖音，2025.
[4] 基建狂魔日记。绿色建材未来发展趋势 [J]. 抖音，2025.
[5] Sewer, K., Treatment, T., Recycle, R. High-value utilization path of urban excrement resources in civil engineering[J]. SHIT Journal, 2025, 1(1): 53–68.
[6] Shit, D., Gel, P. The theoretical system of “excrement-cement synergistic reaction” and its engineering enlightenment[J]. SHIT Journal, 2025, 1(1): 69–85.